# LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Relational Database Theory)

**ThS.Bùi Hữu Đông**
buihuudong19@gmail.com,
0903.82.36.46

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Ngày 14 tháng 1 năm 2022

# Thông tin học phần

**THỜI LƯỢNG:** 3TC

- 51 tiết lý thuyết (3 tiết/buổi * 17 buổi)

**ĐÁNH GIÁ:**

- (Điểm thi giữa kỳ * 70 + Chuyên cần * 30) * 30%
- Điểm thi cuối kỳ (70%)

# Tổng quan nội dung

1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu (Database)
2. Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)
3. Phụ thuộc hàm (FD - Functional Dependency) & Nguyên lý thiết kế Database (Database Design Concept)
4. Các dạng chuẩn hóa (NF - Normal Form)
5. Ngôn ngữ Đại số quan hệ (Relational Algebra)
6. Ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language)
7. Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints)
8. Thực hành bài tập (Practices)

# Lý thuyết Cơ sở dữ liệu

# Chương 1
# Tổng quan về Cơ sở dữ liệu

# Phần I. Các khái niệm liên quan của CSDL

1. Giới thiệu
2. Hệ thống tập tin (File system)
3. Định nghĩa một Cơ sở dữ liệu
4. Định nghĩa Hệ quản trị CSDL
5. Kiến trúc và các thành phần của HQT CSDL
6. Định nghĩa Hệ CSDL
7. Các đối tượng sử dụng CSDL

# 1. Giới thiệu

- Một số thí dụ về CSDL:

1. **Dữ liệu** giao dịch với Ngân hàng
2. **Dữ liệu** quản trị doanh nghiệp (ERP)
3. **Dữ liệu** đặt vé & thanh toán vé máy bay
4. **Dữ liệu** hình ảnh, video (Multimedia databases)
5. Hệ thống kho dữ liệu (Data warehouse)
6. Dữ liệu phân tích trực tuyến (OLAP)
7. Dữ liệu về thời tiết, địa lý,...

# 1. Giới thiệu <tiếp>

- Dữ liệu là gì?

  Dữ liệu là toàn bộ sự kiện, khái niệm, số liệu tùy theo mục đích sử dụng được máy tính lưu trữ và xử lý.

  Dữ liệu có thể là ký tự, số, hình ảnh hay âm thanh... và được chia thành 02 loại: *dữ liệu tĩnh* và *dữ liệu động*.

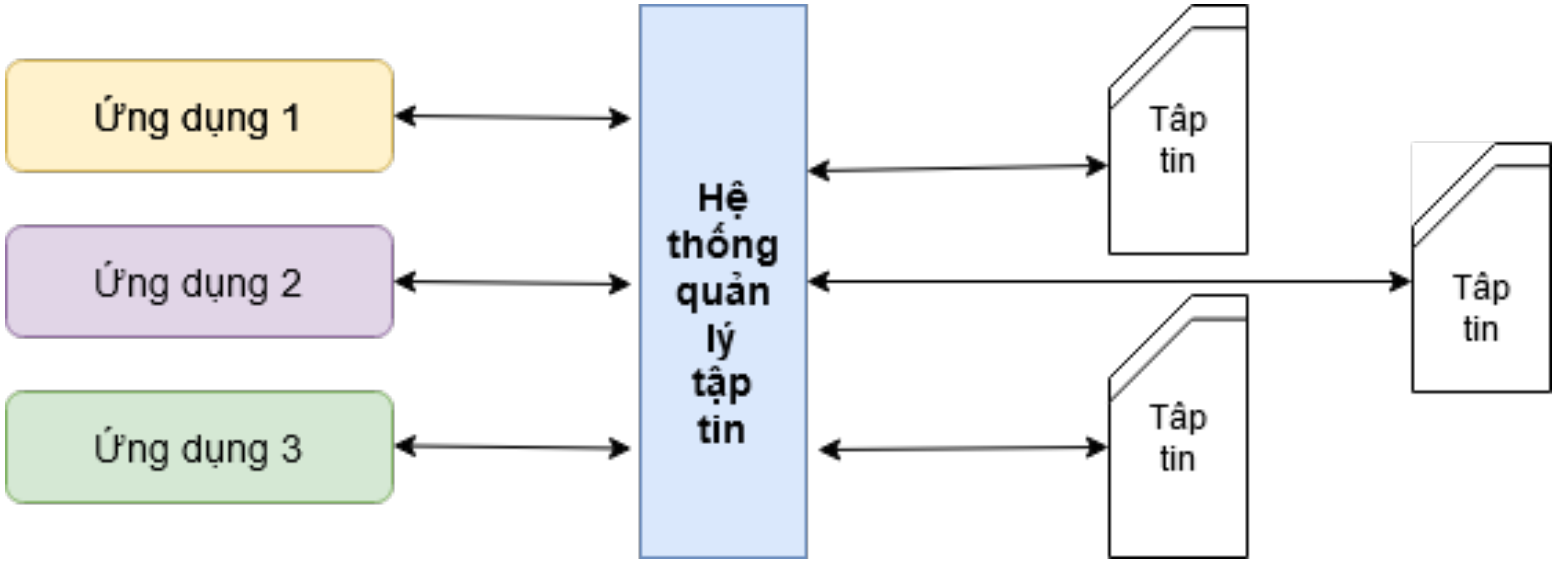
- Thông tin là gì?

  Thông tin là khái niệm phản ánh tri thức, hiểu biết của con người về một đối tượng cụ thể.

# 2. Hệ thống tập tin

- Khái niệm

Là tập hợp các tập tin riêng lẻ phục vụ cho một mục đích của đơn vị sử dụng.




Hình: Minh họa hệ thống tập tin

# 2. Hệ thống tập tin <tiếp>

- Ưu điểm:
  - Triển khai ứng dụng nhanh
  - Đáp ứng nhanh chóng, kịp thời với phạm vi của ứng dụng hẹp
- Nhược điểm:
  - Trùng lặp dữ liệu, dư thừa
  - Dữ liệu thiếu nhất quán
  - Hạn chế khi chia sẻ dữ liệu
  - Truy xuất khó
  - Khó khôi phục dữ liêu khi gặp sự cố

# 3. Cơ sở dữ liệu

- Định nghĩa

  **Cơ sở dữ liệu** là hệ thống/tập hợp các dữ liệu có mối liên hệ với nhau, được lưu trữ trên các thiết bị và có ý nghĩa nhằm thỏa mãn yêu cầu về khai thác.

- Đặc tính của CSDL
  - CSDL là tập hợp dữ liệu có cấu trúc, tức dữ liệu có tổ chức ⇒ phục vụ tìm kiếm có mục đích cụ thể ⇒ nói đến Data Model
  - CSDL phải biểu diễn một phần thế giới thực
  - CSDL phải cho phép chia sẻ dữ liệu ⇒ dùng chung cho các ứng dụng ⇒ nói đến Transaction & Concurrent
  - Đảm bảo an toàn ⇒ tính toàn vẹn và bảo mật (phân quyền, xác thực và mã hóa)
  - Hiệu năng nhanh, khả năng chịu lỗi.

# 3. Cơ sở dữ liệu <tiếp>

- Ưu điểm
  - Giảm thấp nhất sự trùng lắp dữ liệu
  - Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu
  - Đảm bảo chia sẻ dữ liệu cho nhiều ứng dụng
  - Dữ liệu truy xuất theo nhiều cách khác nhau.

# 3. Cơ sở dữ liệu <tiếp>

- Những vấn đề cần giải quyết
  - Tính chủ quyền dữ liệu
  - Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng
  - Tranh chấp dữ liệu
  - Đảm bảo dữ liệu khi có sự cố (Khả năng phục hồi).

# 4. Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu

- Khái niệm
  - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS – DataBase Management System) là hệ thống các chương trình cho phép người dùng tạo ra và duy trì dữ liệu.
  - DMBS cho phép *thiết kế*, *xây dựng*, *xử lý* và *chia sẻ* dữ liệu.
    - *Thiết kế* : liên quan tới định kiểu dữ liệu, cấu trúc và ràng buộc dữ liệu
    - *Xây dựng*: nói đến cách lưu trữ trên bộ nhớ máy tính
    - *Xử lý*: truy xuất, cập nhật
    - *Chia sẻ*: cho phép nhiều người và ứng dụng truy xuất đồng thời tới CSDL.

# 4. Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu <tiếp>

- Các DBMS thông dụng
  - Oracle
  - Microsoft SQL Server (verison lastest 2019)
  - MySQL, Visual FoxPro, Microsoft Access, SQLite, PostgreSQL...
  - DB2 (IBM)

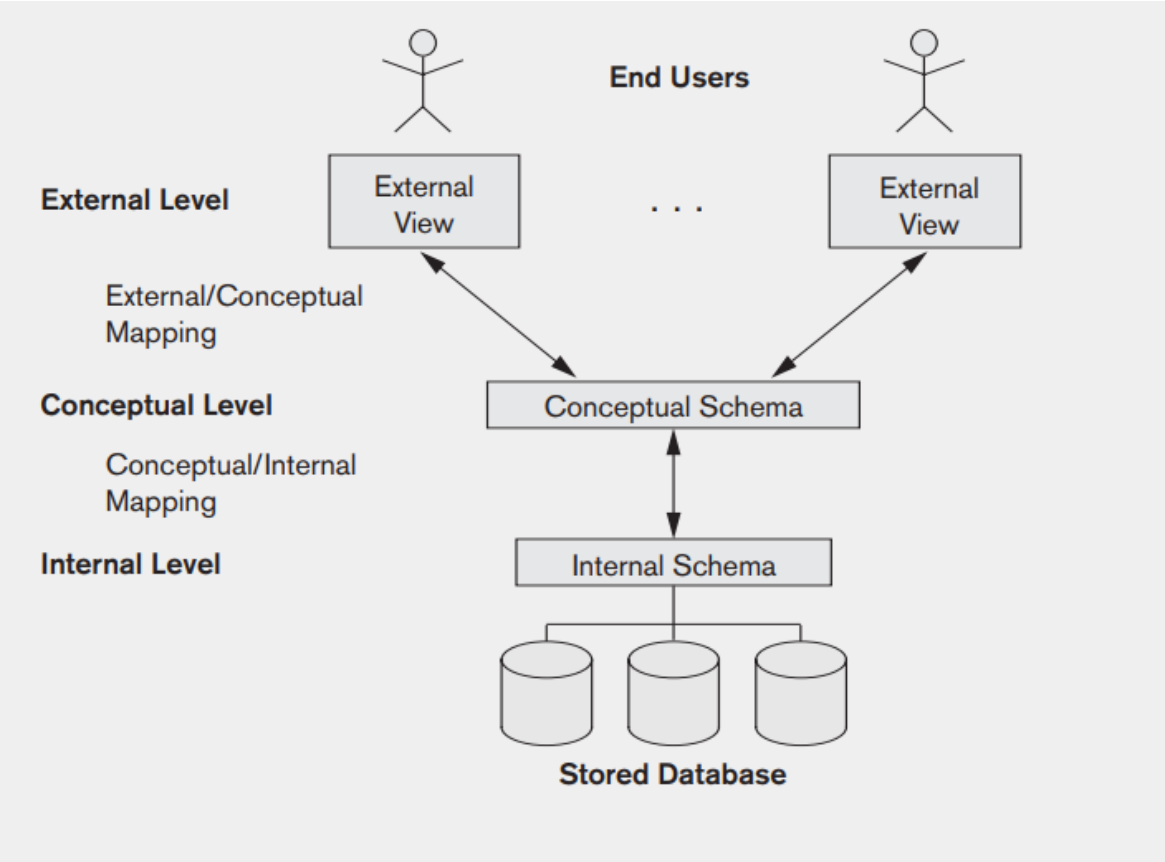
Hầu hết các DBMS hiện nay đều dựa trên **mô hình quan hệ**.

# 4. Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu <tiếp>

- Một DBMS phải có:
  - Ngôn ngữ giao tiếp giữa người sử dụng và CSDL
  - Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)
  - Có biện pháp bảo mật khi có yêu cầu
  - Cơ chế giải quyết tranh chấp dữ liệu
  - Có cơ chế sao lưu (backup), phục hồi (restore)
  - Đảm bảo tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình

# 5. Kiến trúc và các thành phần của Hệ QT CSDL

- Kiến trúc 3 lược đồ (Three-Schema):




Hình: Minh họa kiến trúc ba lược đồ

# 5. Kiến trúc và các thành phần của Hệ QT CSDL<tiếp>

- Các mức biểu diễn CSDL:
  - Mức trong (Internal Level): mức lưu trữ CSDL (cần giải quyết vấn đề gì? Dữ liệu gì? Lưu trữ như thế nào? ở đâu? Cần các chỉ mục gì? Dành cho người quản trị/chuyên môn.
  - Mức quan niệm (Conceptual/logic): Mô tả cấu trúc của toàn thể CSDL gồm các thực thể, kiểu dữ liệu, quan hệ và các ràng buộc
  - Mức ngoài (External Level): Dành cho người sử dụng và các chương trình ứng dụng.

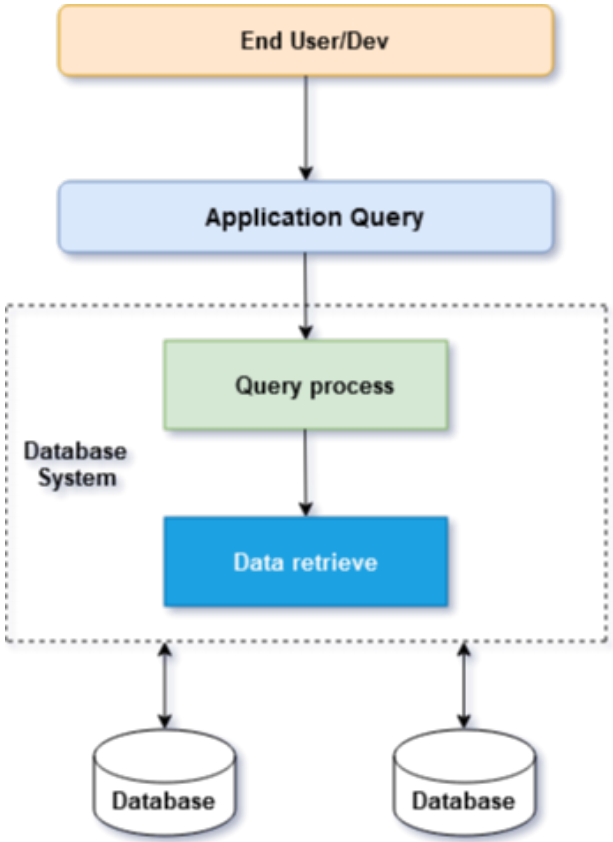
# 5. Kiến trúc và các thành phần của Hệ QT CSDL<tiếp>

- Các ngôn ngữ giao tiếp của HQT CSDL:
  - *Mô tả dữ liệu* (DDL – Data Definition Language): Mô tả cấu trúc, mối liên hệ, quy định và ràng buộc dữ liệu. Được dùng để định nghĩa các lược đồ mức quan niệm và lược đồ trong
  - *Thao tác dữ liệu* (DML – Data Manipulation Language): thực hiện thao tác thêm, xóa, sửa dữ liệu
  - *Truy vấn có cấu trúc* (SQL – Structured Query Language): cho phép người khai thác sử dụng để truy vấn thông tin cần thiết
  - *quản lý dữ liệu* (DCL – Data Control Language) cho phép thay đổi cấu trúc bảng, khai báo bảo mật, cấp quyền cho người sử dụng.

# 6. Hệ Cơ sở dữ liệu

- Định nghĩa:

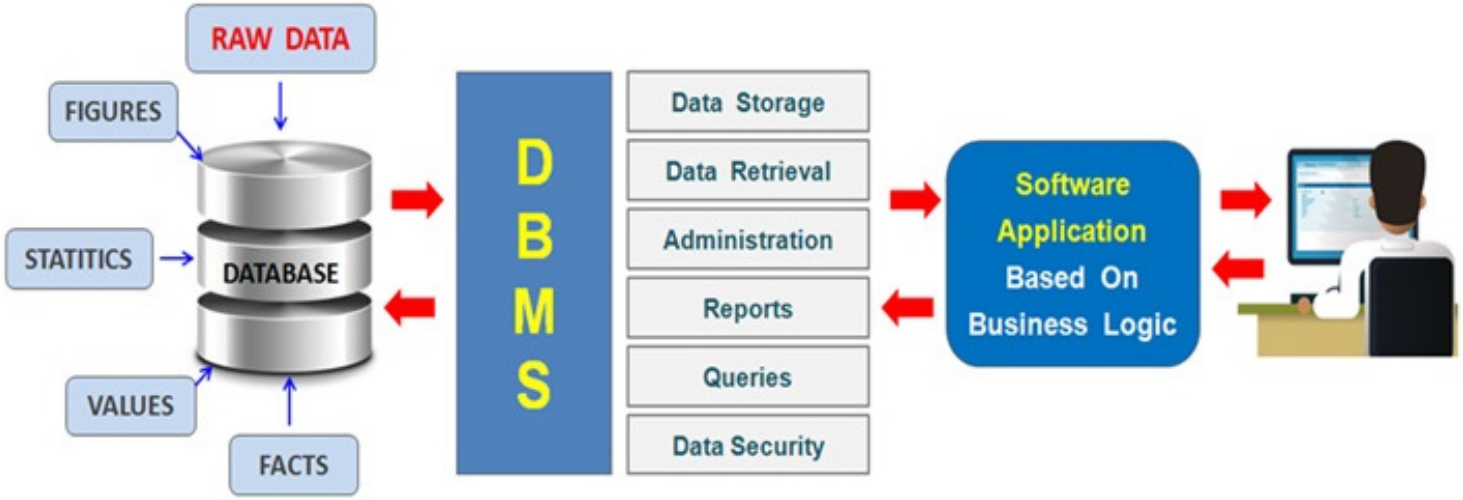
**Hệ CSDL** là sự tích hợp giữa CSDL và HQT CSDL.




Hình: Minh họa cho hệ CSDL

# 7. Các đối tượng sử dụng CSDL

- Người sử dụng CSDL không chuyên về lĩnh vực tin học và CSDL
- Developer xây dựng các ứng dụng phần mềm quản lý
- Quản trị CSDL: tổ chức CSDL, bảo mật, cấp quyền, sao lưu, phục hồi dữ liệu, giải quyết các tranh chấp dữ liệu...




Hình: Đối tượng sử dụng DBMS

# Phần II. Các mô hình dữ liệu

1. Giới thiệu
2. Các mô hình dữ liệu

# 1. Giới thiệu mô hình dữ liệu

- **Định nghĩa**

  **Mô hình dữ liệu** là tập hợp các khái niệm để mô tả cấu trúc và ràng buộc của CSDL. Nói cách khác, là sự trừu tượng hóa của môi trường thực, biểu diễn dữ liệu ở mức quan niệm

- **Một số mô hình dữ liệu**
  - Mô hình mạng (Network Data model)
  - Mô hình phân cấp (Hierarchical Data Model)
  - Mô hình thực thể kết hợp (Entity-Relationship Model)
  - Mô hình quan hệ (Relational Data Model)
  - Mô hình hướng đối tượng (Object-Relational)

# 2. Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model)

- **Định nghĩa:**

Network Data Model là mô hình đơn giản, chỉ dùng mối liên kết 1:1 và 1:n. Nó được biểu diễn bởi một đồ thị có hướng. Nó bao gồm:

- Mẫu tin (record)
- Loại mẫu tin
- Loại liên hệ (settype)
- Bản số

# 2. Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) <tiếp>

- **Mẫu tin**: Mô tả một đối tượng trong thế giới thực ('NV001','Nguyen Lam','Nam','10/10/1970','Dong Nai')
- **Loại mẫu tin**: Mô tả một tập các mẫu tin có cùng tính chất (loại). Thí dụ: NHANVIEN

  Ký hiệu:

  NHANVIEN  CONGVIEC

- **Loại liên hệ**: Mô tả sự liên kết giữa 1 loại mẫu tin chủ và 1 loại mẫu tin thành viên

  Ký hiệu:

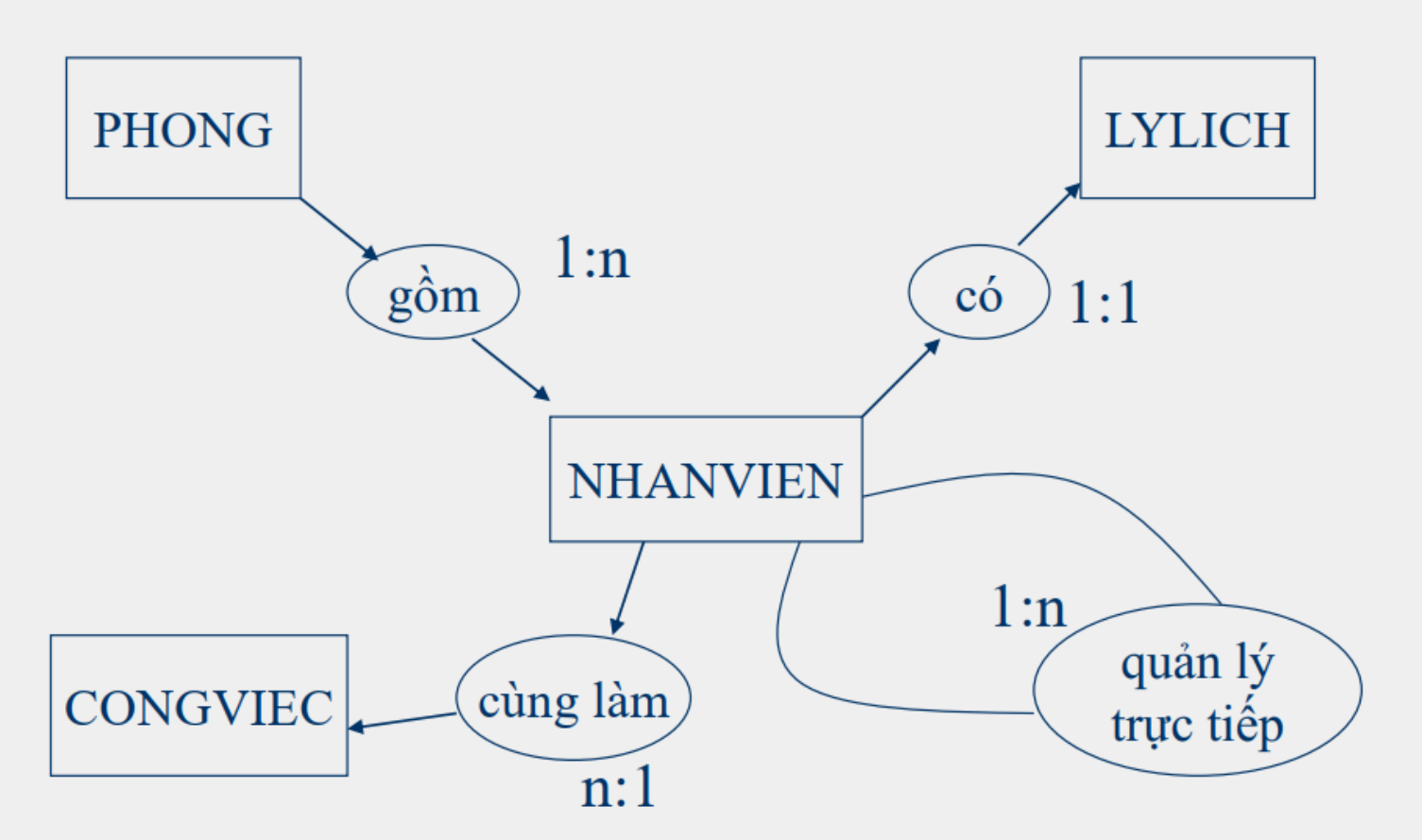
  Tham gia

# 2. Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) <tiếp>

- **Bản số**: chỉ ra số lượng các mẫu tin tham gia trong mối liên hệ
  - (1:1) (one-to-one)
  - (1:n) (one-to-many)
  - (n:1) (many-to-one)
  - (Đệ quy): Mẫu tin chủ cũng là mẫu tin thành viên.

# 2. Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) <tiếp>

- **Mô hình**:




Hình: Minh họa mô hình mạng

# 2. Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) <tiếp>

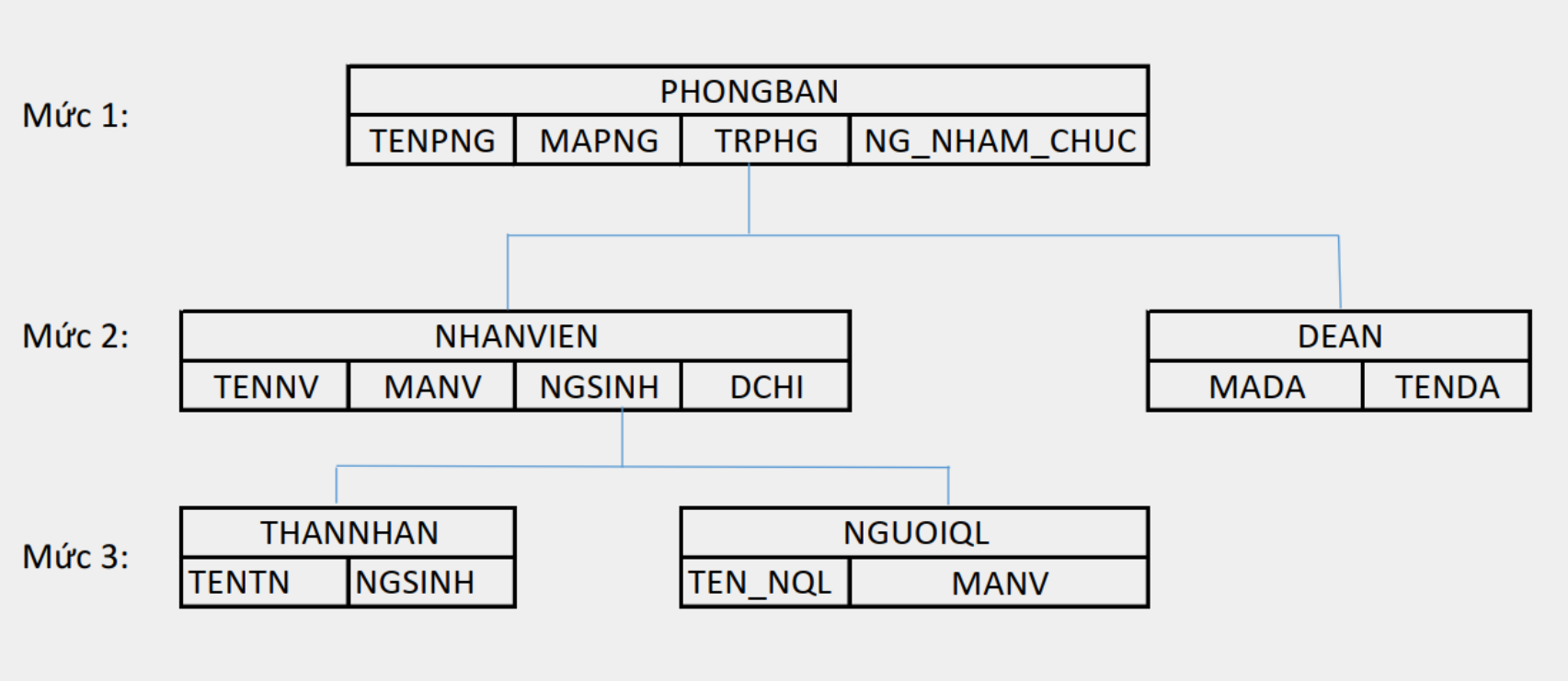
- **Đặc điểm**:
  - Tương đối đơn giản
  - Dễ sử dụng
  - Không thích hợp biểu diễn CSDL có quy mô lớn
  - Khả năng diễn đạt ngữ nghĩa kém

# 2. Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) <tiếp>

- **Bài tập**:
  Xây dựng mô hình dữ liệu mạng cho cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng trong một siêu thị
  - Gợi ý: Mô tả các mẫu tin
    - NHOMHANG
    - MATHANG
    - QUAYHANG
    - NHANVIEN
    - LYLICH
    - KHACHHANG

# 3. Mô hình dữ liệu phân cấp

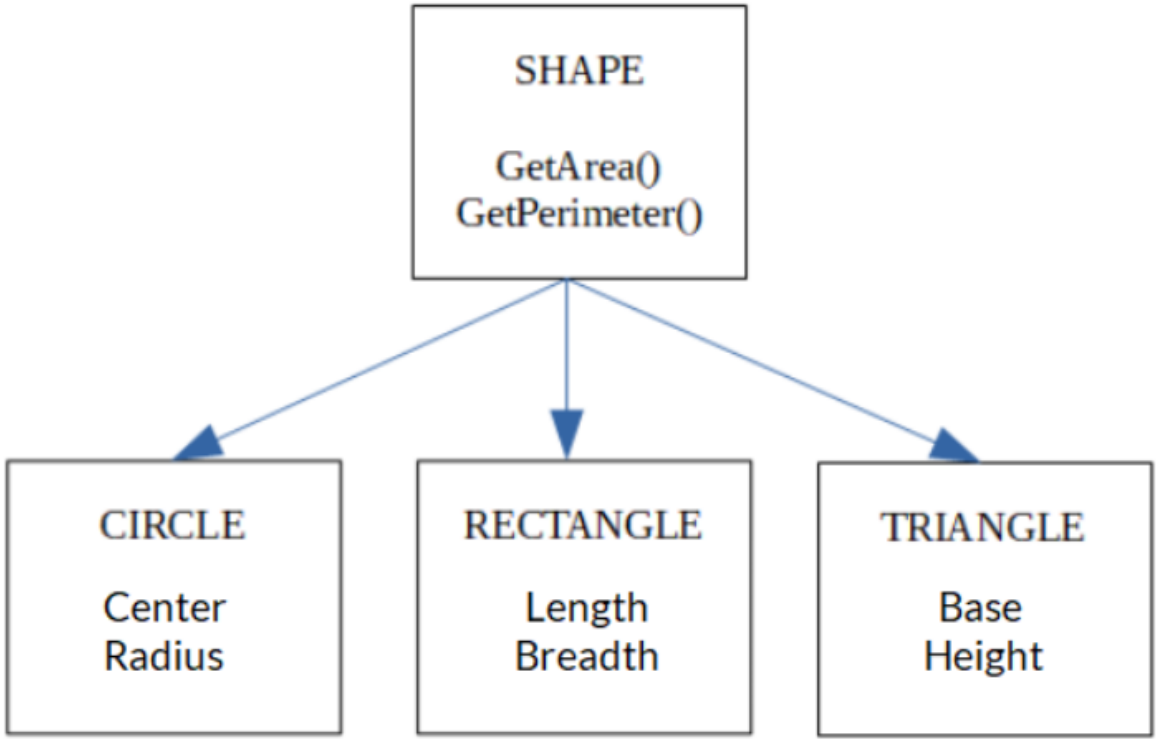
- **Mô hình**:




Hình: Minh họa mô hình phân cấp

# 4. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

- **Mô hình**:




Hình: Minh họa mô hình hướng đối tượng

# 5. Mô hình thực thể kết hợp (ER)

A. Giới thiệu
B. Thực thể và Loại thực thể
C. Thuộc tính của Loại thực thể
D. Khóa của loại thực thể
E. Mối kết hợp và tập/loại mối kết hợp
F. Thuộc tính của loại mối kết hợp
G. Bản số
H. Mô hình ER mở rộng

# 5.1. Giới thiệu

- Mô hình thực thể mối kết hợp (*Entity Relationship Model* viết tắt ER) được CHEN giới thiệu năm 1976
- Mô hình ER được sử dụng nhiều trong thiết kế dữ liệu ở mức quan niệm

# 5.2. Loại thực thể (Entity Type)

- **Định nghĩa:**

  *Loại thực thể* là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý

- **Thí dụ:**

  HOCVIEN, LOP, MONHOC, ...

- **Kí hiệu:**

HOCVIEN LOP MONHOC

# 5.3. Thực thể (Entity)

- **Định nghĩa:**

  *Thực thể* là một thể hiện của một loại thực thể

- **Thí dụ:**

  Loại thực thể là HOCVIEN có các thực thể:
  - ('HV001', 'Nguyen Minh', '1/2/1987','Nam')
  - ('HV002', 'Tran Nam', '13/2/1987', 'Nam')

# 5.4. Thuộc tính của loại thực thể (Entity Attribute)

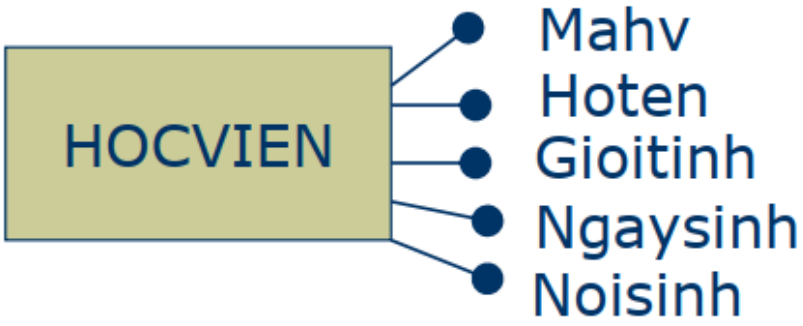
- **Định nghĩa:**

  *Thuộc tính* là tập hợp các đặc trưng mô tả cho loại/tập thực thể.

- **Thí dụ:**

  Loại thực thể HOCVIEN có các thuộc tính: Mã học viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh.

- **Kí hiệu:**



# 5.4. Các loại thuộc tính (1)

- **Đơn trị (Simple)**: mỗi thực thể chỉ có một giá trị ứng với mỗi thuộc tính.

  Thí dụ: Mahv, hoten

- **Đa hợp/kết hợp (Composite)**: thuộc tính có thể được tạo thành từ nhiều thành phần.

  Thí dụ: DIACHI(SONHA,DUONG,PHUONG,QUAN) hay thuộc tính HOTEN(HO,TENLOT,TEN).

- **Đa trị (Multi-valued)**: thuộc tính có thể có nhiều giá trị đối với một thực thể.

  Thí dụ: BANGCAP ký hiệu BANGCAP

- **Suy diễn**: thuộc tính có tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác.

  Thí dụ: thuộc tính TUOI của GIAOVIEN

# 5.4. Các loại thuộc tính (2)

◇ Các thuộc tính đa hợp và đa trị có thể lồng nhau tùy ý.

Thí dụ: thuộc tính BANGCAP của HOCVIEN là thuộc tính đa hợp được ký hiệu bằng:

BANGCAP(TRUONGCAP, NAM, KETQUA, CHUYENNGANH)

# 5.5. Khóa của loại thực thể (Entity type key)

◇ Khóa là một tập ít nhất các thuộc tính giúp ta xác định duy nhất một thực thể trong một tập/loại thực thể.

◇ Khóa cũng giúp ta nhận diện được thực thể.

Thí dụ: mỗi học viên có một mã số duy nhất ⇒ **mã học viên** là khóa.

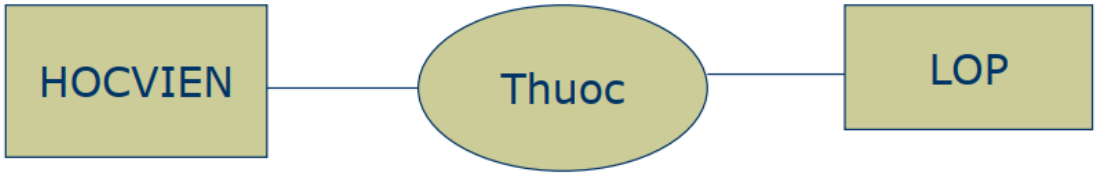
◇ Khóa của loại/tập thực thể gồm một hoặc nhiều thuộc tính. Các thuộc tính tham gia tạo khóa ⇒ gọi là **thuộc tính khóa**.

# 5.6. Mối kết hợp và Loại mối kết hợp

- *Mối kết hợp* là sự liên kết giữa hai hay nhiều thực thể.
- *Loại mối kết hợp* là sự liên kết giữa hai hay nhiều loại thực thể.

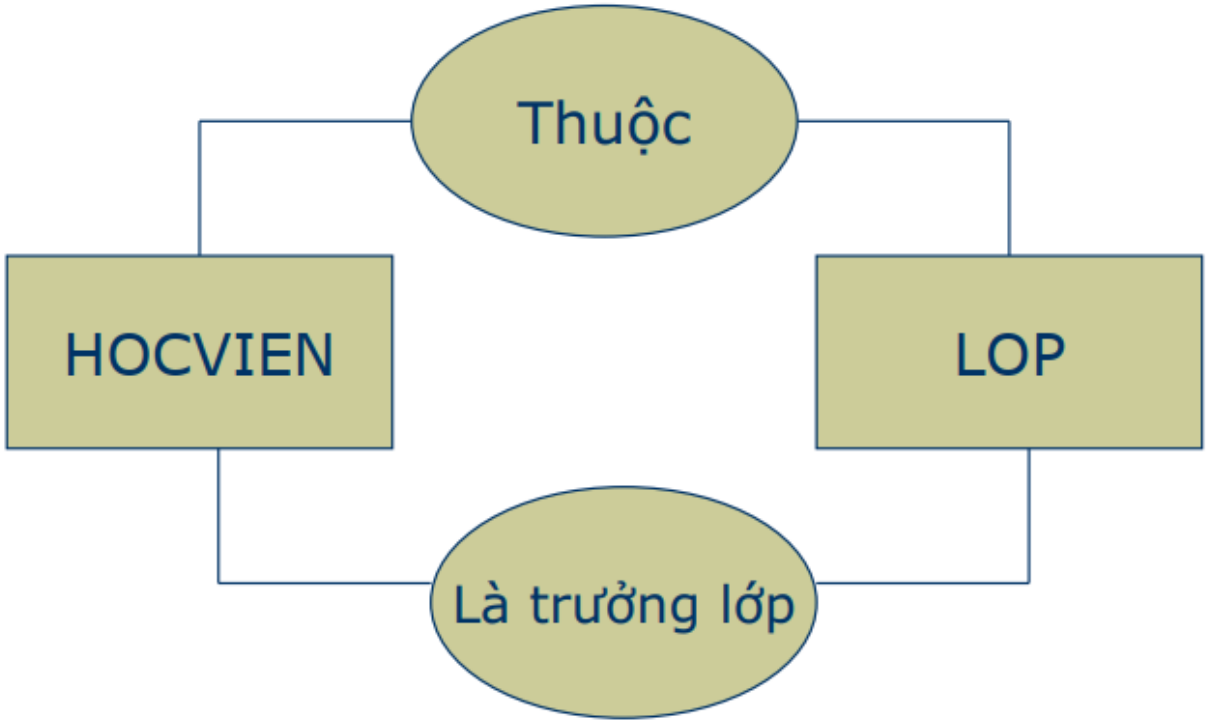
Thí dụ: giữa hai loại thực thể HOCVIEN và LOP có loại mối kết hợp THUOC.

Ký hiệu: Loại mối kết hợp ký hiệu bằng hình thoi hoặc hình oval



# 5.6. Mối kết hợp và Loại mối kết hợp<tiếp>

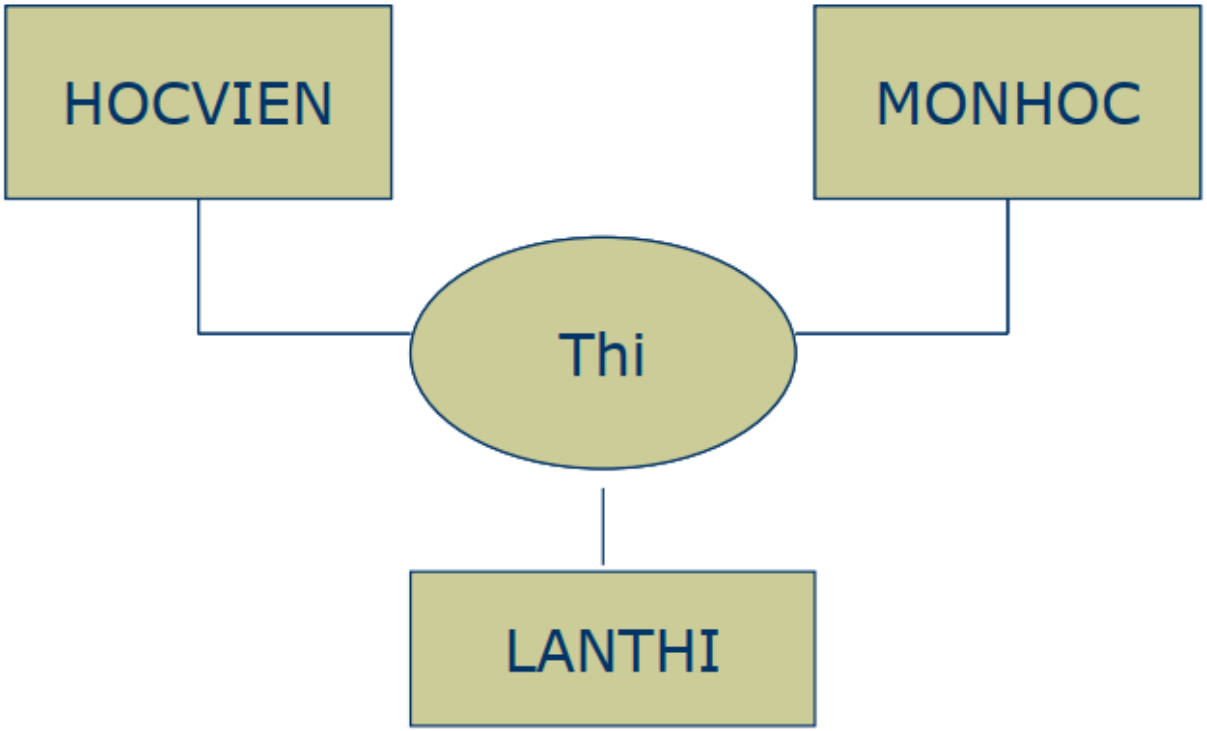
- Giữa hai loại thực thể có thể tồn tại nhiều hơn một loại mối kết hợp.
- Thí dụ:



# 5.7. Số ngôi của loại mối kết hợp (relationship degree)

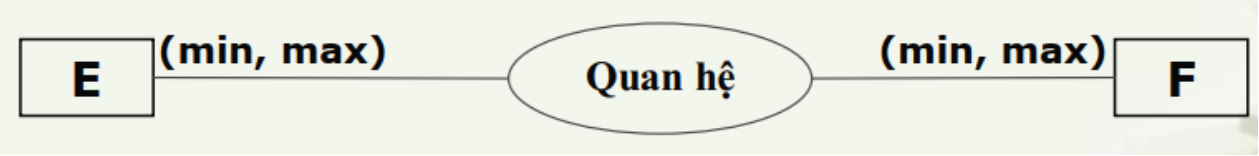
- Số ngôi của loại mối kết hợp là số loại thực thể tham gia vào loại mối kết hợp đó.
  - **Thí dụ 1:**
    Loại mối kết hợp **Thuộc** kết hợp 2 loại thực thể HOCVIEN và LOP nên có số ngôi là 2.
  - **Thí dụ 2:**
    Loại mối kết hợp **Thi** kết hợp LANTHI, HOCVIEN, MONHOC nên có số ngôi là 3.

# 5.7. Số ngôi của loại mối kết hợp (relationship degree)<tiếp>



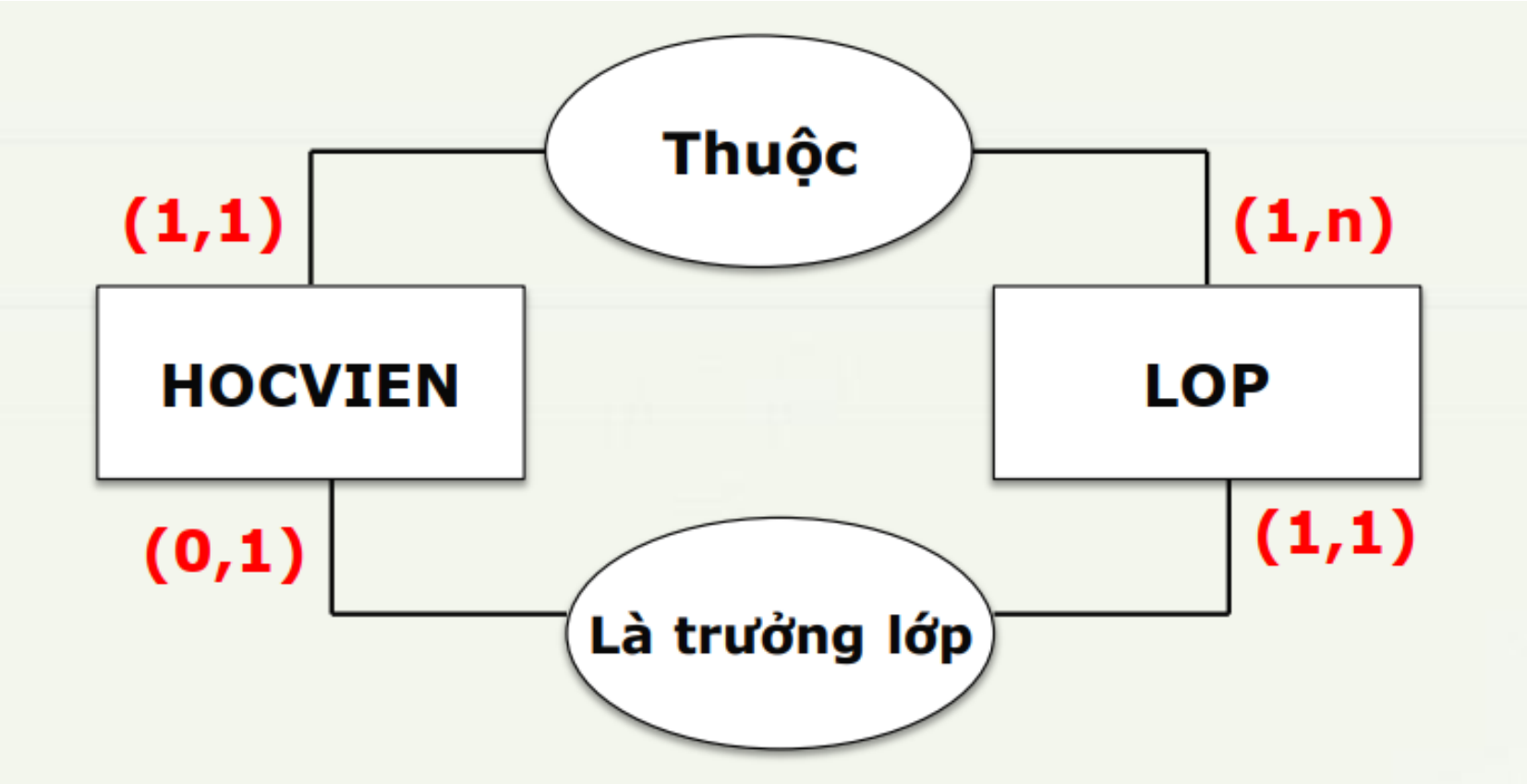
# 6. Bản số (relationship cardinality)

- Loại mối kết hợp thể hiện liên kết giữa các thực thể, mỗi liên kết được gọi là một nhánh.
- **Bản số** của nhánh là số lượng tối thiểu và số lượng tối đa các thực thể thuộc nhánh đó tham gia vào loại mối kết hợp.
- **Kí hiệu:** (số lượng tối thiểu, số lượng tối đa)
  - (0,1): không hoặc 1
  - (1,1): duy nhất 1
  - (0,n): không hoặc nhiều
  - (1,n): một hoặc nhiều.



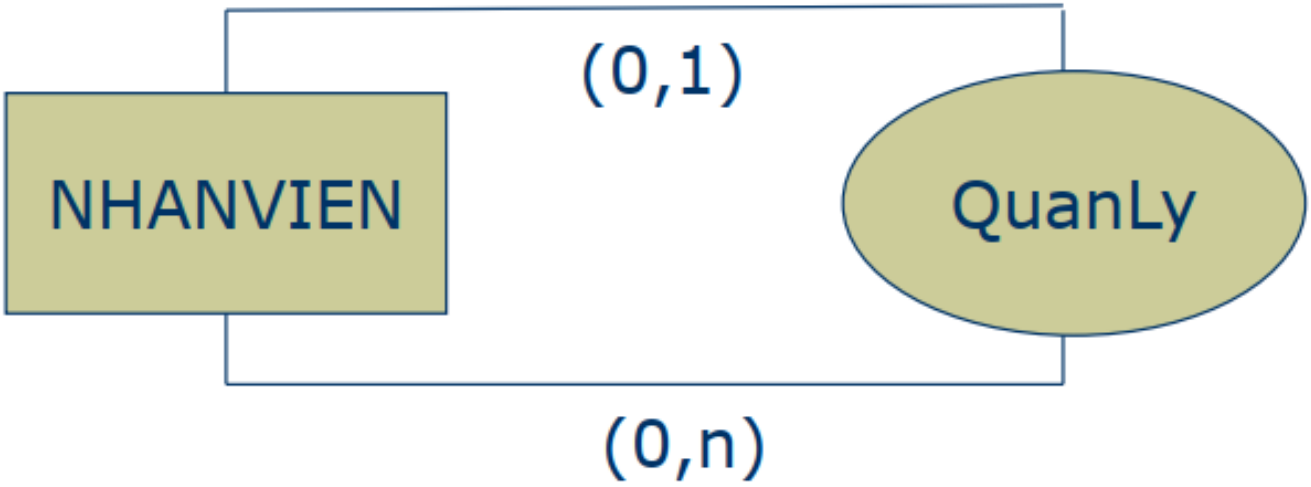
# 6. Bản số (relationship cardinality)<tiếp>

- **Thí dụ:**



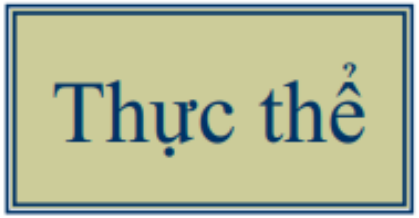
# 7. Mối kết hợp đệ quy

- **Định nghĩa:** là loại mối kết hợp được tạo thành từ cùng một loại thực thể (hay một loại thực thể có loại mối kết hợp với chính nó).
- **Thí dụ:** Mỗi nhân viên có một người quản lý trực tiếp và người quản lý đó cũng là một nhân viên.



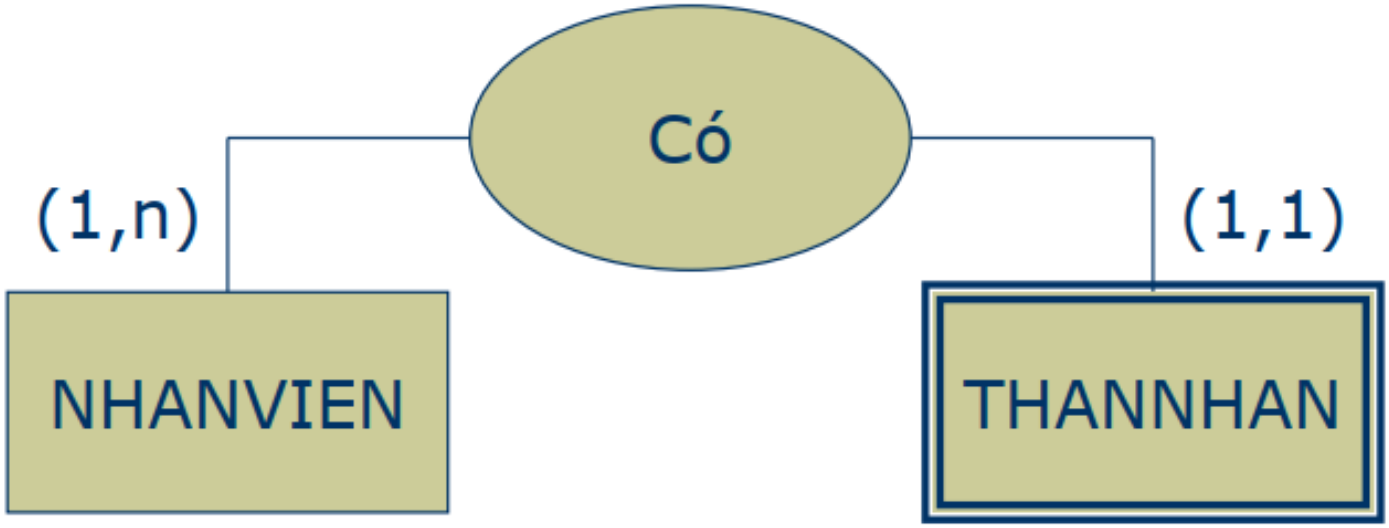
# 8. Loại thực thể yếu

- **Định nghĩa:**
  - Là loại thực thể không có thuộc tính khóa
  - Khóa có được từ những thuộc tính của tập thực thể khác
  - Phải tham gia trong một loại mối kết hợp xác định trong đó có một loại thực thể chủ.
- **Kí hiệu:**

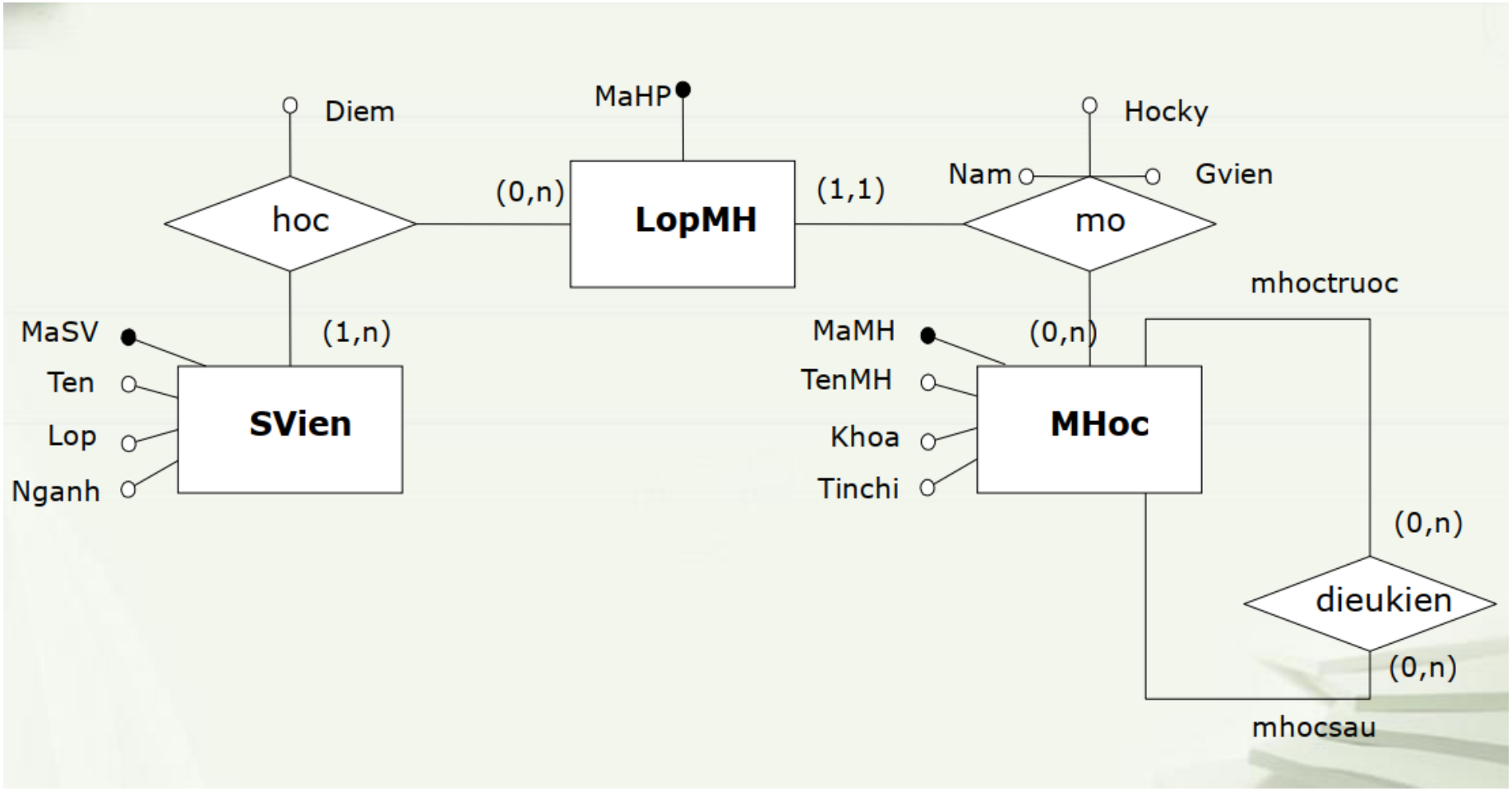


# 8. Loại thực thể yếu<tiếp>

- **Thí dụ:** loại thực thể THANNHAN là loại thực thể yếu có thuộc tính Stt, Hoten, Ngsinh,Quanhe và tham gia trong loại mối kết hợp Có với loại thực thể NHANVIEN.



# 9. Ví dụ về mô hình ER



# 10. Bài tập

- **Bài tập 01:** Quản lý đề án công ty (có gợi ý)
- **Bài tập 02<về nhà>:** Xây dựng mô hình ER cho CSDL quản lý giáo vụ gồm có các chức năng sau:
  - Lưu trữ thông tin: Sinh viên, Giảng viên, Môn học
  - Xếp lớp cho sinh viên, chọn lớp trưởng cho lớp
  - Phân công giảng dạy: giảng viên dạy lớp nào với môn học gì, ở học kỳ, năm học nào.
  - Lưu trữ kết quả thi: sinh viên thi môn học nào, lần thi thứ mấy, điểm thi bao nhiêu